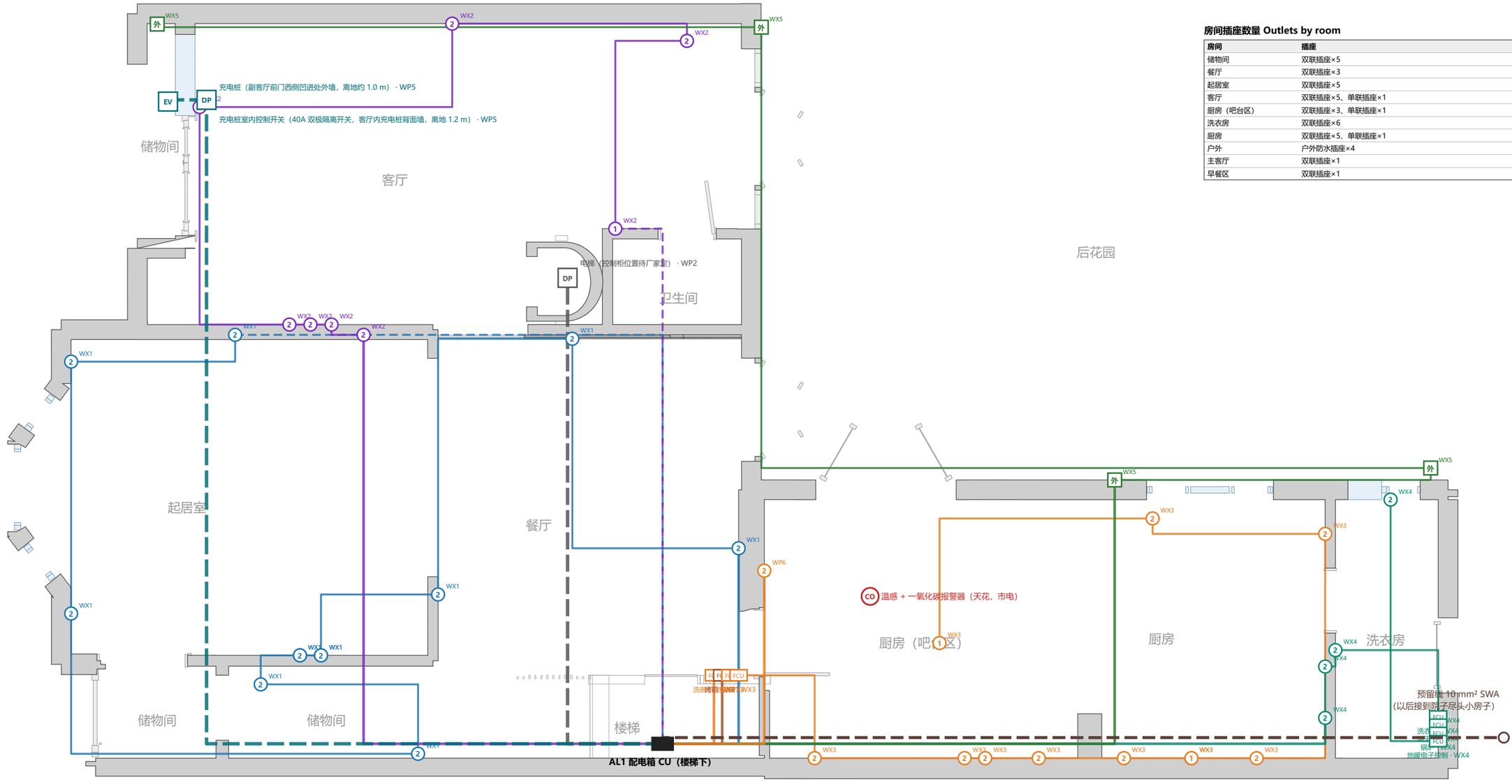
一层 GF 插座 / 动力平面图 Small power layout

0 — 2 m

→ 后花园 Rear



房间插座数量 Outlets by room

房间	插座	回路
储物间	双联插座×5	WX1
餐厅	双联插座×3	WX1
起居室	双联插座×5	WX1
客厅	双联插座×5、单联插座×1	WX2
厨房（吧台区）	双联插座×3、单联插座×1	WX3
洗衣房	双联插座×6	WX4
厨房	双联插座×5、单联插座×1	WX3
户外	户外防水插座×4	WX5
主客厅	双联插座×1	WX1
早餐区	双联插座×1	WX3

回路与线缆表 Circuit schedule（方案 B · 精简 17；长度为平面估算 + 每点 3 m 竖向）

回路	名称	保护	线缆	出线点	估长 m
WX1	一层前区插座（起居室 / 餐厅 / 门厅 / 楼梯）	B32 RCBO 30mA	环路 ring 2.5 mm² 环路（ring，≤ 100 m²）	双联插座 13A×12	75
WX2	一层客厅插座（客厅 / 卫生间）	B32 RCBO 30mA	环路 ring 2.5 mm² 环路（ring，≤ 100 m²）	双联插座 13A×7 单联插座 13A×1	53
WX3	厨房插座（厨房 / 吧台区，含冰箱、洗碗机、燃气灶点火）	B32 RCBO 30mA	径向 radial 6 mm² 径向 32A（业主 2026-10-08 要求加粗）	双联插座 13A×9 单联插座 13A×2 FCU×3	60
WX4	洗衣房（洗衣机 + 烘干机 + 洗衣房插座）	B32 RCBO 30mA	径向 radial 4 mm² 径向 32A	双联插座 13A×5 FCU×4	42
WX5	户外插座（前院 + 后花园）	B20 RCBO 30mA	径向 radial 2.5 mm² 径向 20A，出户段 SWA 铠装电缆	户外防水插座 IP66×4	44
WP1	烤箱	B32 RCBO 30mA	径向 radial 6 mm² 径向（业主 2026-10-08 要求加粗）	FCU×1	4
WP6	冰箱	B16 RCBO 30mA	径向 radial 6 mm² 径向（业主 2026-10-08 要求加粗）	双联插座 13A×1	6
WP2	电梯	按电梯厂家要求（常见 B16–B20）	径向 radial 按厂家	隔离开关（厂家定位）	10
WP5	充电桩（门口）	B32/B40 RCBO Type A + 直流漏电保护（或充电桩自带）	径向 radial 10 mm² 径向（预留，业主 2026-10-08 要求）	隔离开关 + 充电桩	16

图例 Legend

- 环路 / 径向出线（颜色 = 回路，见回路表）
- 环路回线 ring return（回到 AL1 同一个 RCBO）
- 专线 home run（单独 RCBO）
- (2) 双联插座 13A（带开关），中心离地 300
- (1) 单联插座 13A，离地 300
- (高) 空调高位插座，离地 2000（专线 WP3 / WP4）
- (外) 户外防水插座 IP66，离地 600（WX5，出户段 SWA）
- (FCU) 带保险开关接线盒 FCU 13A（电器专用，装在可触及处）
- (DP) 双极隔离开关（电梯 / 充电桩室内总控 40A）

说明 Notes

1. 依据 BS 7671:2018+A2、IET On-Site Guide；Part P 须由注册电工施工、测试并出具 EIC；全部回路 RCBO 30 mA（Type A）。
2. 方案 B：WX1、WX2 为 2.5 mm² 环路 B32；WX4 洗衣房 4 mm² 32A 径向；WX5 户外、WX6–WX8 二层 2.5 mm² 20A 径向。厨房（WX3、烤箱 WP1、冰箱 WP6）和空调 WP3 / WP4 一律 6 mm²，充电桩 WP5 10 mm²（业主要求）。

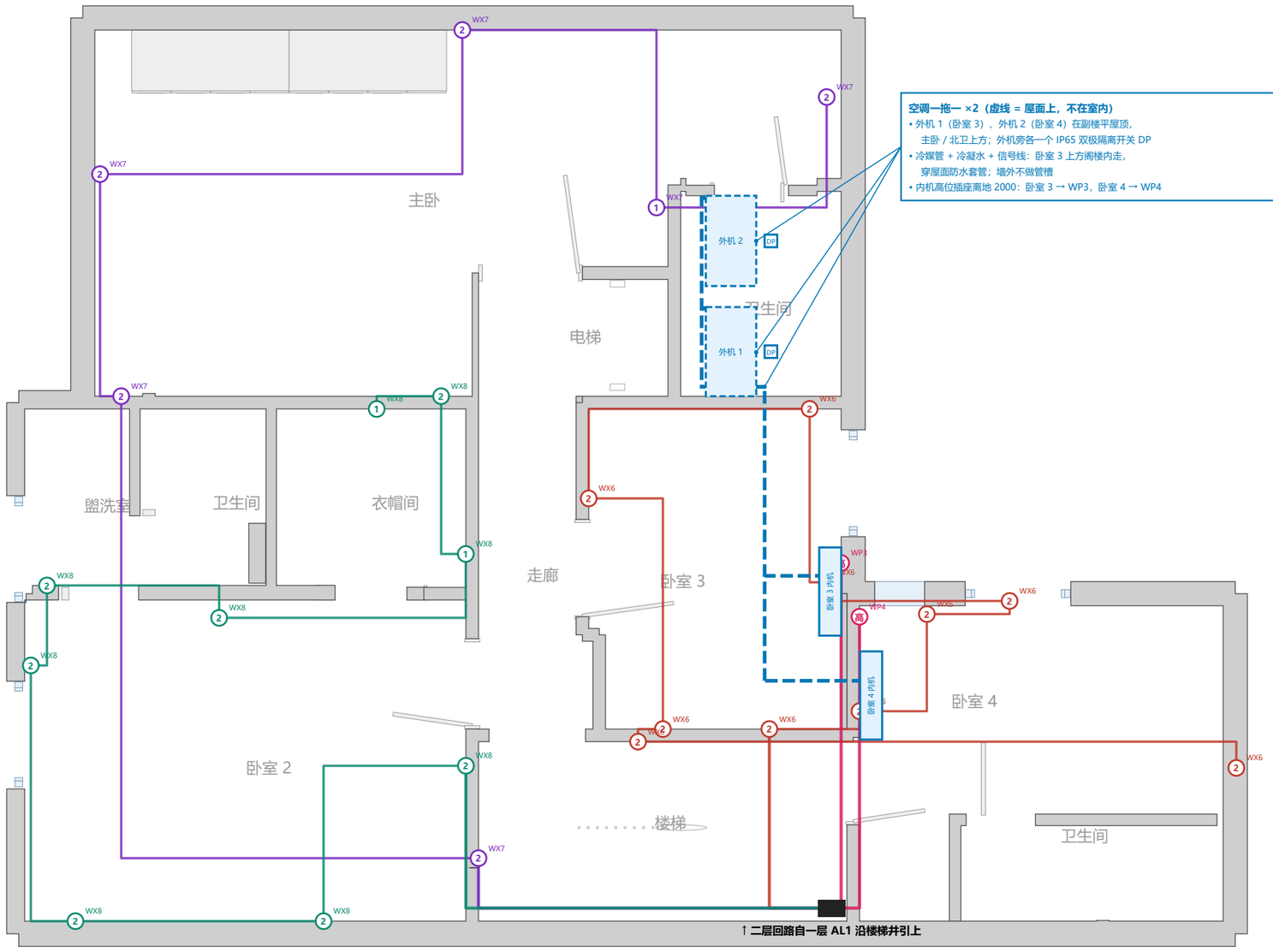
其余说明（插座高度、安全区、卫生间、充电桩、电梯 / 空调、院子预留线）见 E-13。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	一层 GF 插座 / 动力平面图 Small power layout
图号 Sheet	E-11 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (power)
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）

二层 FF 插座 / 动力平面图 Small power layout

0 2 m

→ 后花园 Rear



空调一拖一 ×2（虚线 = 屋面上，不在室内）

- 外机 1（卧室 3）、外机 2（卧室 4）在副楼平屋顶，主卧 / 北卫上方；外机旁各一个 IP65 双极隔离开关 DP
- 冷媒管 + 冷凝水 + 信号线：卧室 3 上方阁楼内走，穿屋面防水套管；墙外不做管槽
- 内机高位插座离地 2000：卧室 3 → WP3，卧室 4 → WP4

房间插座数量 Outlets by room

房间	插座	回路
衣帽间	单联插座×2、双联插座×1	WX8
楼梯	双联插座×1	WX7
卧室 2	双联插座×4	WX8
盥洗室	双联插座×2	WX8
卧室 3	双联插座×5、空调高位插座×1	WX6
卧室 4	空调高位插座×1、双联插座×4	WP4
主卧	双联插座×4	WX7
电梯	单联插座×1	WX7
二楼走廊	双联插座×1	WX6

回路与线缆表 Circuit schedule（方案 B · 精简 17；长度为平面估算 + 每点 3 m 竖向）

回路	名称	保护	线缆	出线点	估长 m
WX6	书房 + 卧室 4 + 走廊插座（卧室 3 / 卧室 4 / 走廊 / 套卫）	B20 RCBO 30mA	径向 radial 2.5 mm² 径向 20A（≤ 50 m²，约 4.6 kW）；书房、卧室 4 各拉一根线回配电箱，现在接同一个 RCBO	双联插座 13A×10	52
WX7	主卧插座（主卧 / 北卫 / 楼梯 / 电梯旁）	B20 RCBO 30mA	径向 radial 2.5 mm² 径向 20A（≤ 50 m²，约 4.6 kW）	双联插座 13A×5 单联插座 13A×1	43
WX8	次卧插座（卧室 2 / 衣帽间 / 盥洗室 / 西卫）	B20 RCBO 30mA	径向 radial 2.5 mm² 径向 20A（≤ 50 m²，约 4.6 kW）	单联插座 13A×2 双联插座 13A×7	48
WP3	空调 1（书房（卧室 3）北墙）	按空调型号（常见 B16）	径向 radial 6 mm² 径向（业主 2026-10-08 要求加粗）	空调高位插座 / FCU ×1	6
WP4	空调 2（卧室 4 南墙（20）	按空调型号（常见 B16）	径向 radial 6 mm² 径向（业主 2026-10-08 要求加粗）	空调高位插座 / FCU ×1	6

图例 Legend

- 环路 / 径向出线（颜色 = 回路，见回路表）
- 环路回线 ring return（回到 AL1 同一个 RCBO）
- 专线 home run（单独 RCBO）
- (2) 双联插座 13A（带开关），中心离地 300
- (1) 单联插座 13A，离地 300
- (高) 空调高位插座，离地 2000（专线 WP3 / WP4）
- (外) 户外防水插座 IP66，离地 600（WX5，出户段 SWA）
- (FCU) 带保险开关接线盒 FCU 13A（电器专用，装在可触及处）
- (DP) 双极隔离开关（电梯 / 充电桩室内总控 40A）

说明 Notes

1. 依据 BS 7671:2018+A2、IET On-Site Guide；Part P 须由注册电工施工、测试并出具 EIC；全部回路 RCBO 30 mA（Type A）。
2. 方案 B：WX1、WX2 为 2.5 mm² 环路 B32；WX4 洗衣房 4 mm² 32A 径向；WX5 户外、WX6–WX8 二层 2.5 mm² 20A 径向。厨房（WX3、烤箱 WP1、冰箱 WP6）和空调 WP3 / WP4 一律 6 mm²，充电桩 WP5 10 mm²（业主要求）。

其余说明（插座高度、安全区、卫生间、充电桩、电梯 / 空调、院子预留线）见 E-13。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	二层 FF 插座 / 动力平面图 Small power layout
图号 Sheet	E-12 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (power)
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）

配电箱回路表 Consumer unit schedule（方案 B）

AL1 配电箱（楼梯下）· British General CF22MS19-01 · 19 位

回路	名称	保护	线缆	备注
WL1	一层照明（门廊 / 门厅 / 起居室 / 餐厅 / 楼梯 / 客厅 / 卫生间 / 厨房 / 洗衣房）+ 卫生间排气扇	B10 1P+N RCBO 30mA	1.5 mm² 6242Y	约 680 W；B10 防几十个 LED 同时开灯误跳
WL3	户外照明（后花园壁灯 / 围栏地灯）	B6 1P+N RCBO 30mA	1.5 mm² 6242Y	约 60 W；户外进水只断户外灯，一楼不会黑
WL4	二层照明 + 卫生间排气扇	B6 1P+N RCBO 30mA	1.5 mm² 6242Y	约 320 W
WX1	一层前区插座（起居室 / 餐厅 / 门厅 / 楼梯）	B32 RCBO 30mA	2.5 mm² 环路（ring，≤ 100 m²）	起居室电视、吸尘器、电暖器
WX2	一层客厅插座（客厅 / 卫生间）	B32 RCBO 30mA	2.5 mm² 环路（ring，≤ 100 m²）	客厅电视
WX3	厨房插座（厨房 / 吧台区，含冰箱、洗碗机、燃气灶点火）	B32 RCBO 30mA	6 mm² 径向 32A（业主 2026-10-08 要求加粗）	电水壶等集中，用量接近满载；6 mm² 径向代替 2.5 mm² 环路
WX4	洗衣房（洗衣机 + 烘干机 + 洗衣房插座）	B32 RCBO 30mA	4 mm² 径向 32A	两台同时用约 4.5 kW
WX5	户外插座（前院 + 后花园）	B20 RCBO 30mA	2.5 mm² 径向 20A，出户段 SWA 铠装电缆	插头式电动工具最大 13A，20A 够用
WX6	书房 + 卧室 4 + 走廊插座（卧室 3 / 卧室 4 / 走廊 / 套卫）	B20 RCBO 30mA	2.5 mm² 径向 20A（≤ 50 m²，约 4.6 kW）；书房、卧室 4 各拉一根线回配电箱，现在接同一个 RCBO	后房间改卧室后只剩一台电脑，漏电余量比原来两个书房宽；误跳时把一根线挪到备用位即可拆开
WX7	主卧插座（主卧 / 北卫 / 楼梯 / 电梯旁）	B20 RCBO 30mA	2.5 mm² 径向 20A（≤ 50 m²，约 4.6 kW）	电脑 + 电视
WX8	次卧插座（卧室 2 / 衣帽间 / 盥洗室 / 西卫）	B20 RCBO 30mA	2.5 mm² 径向 20A（≤ 50 m²，约 4.6 kW）	电脑 + 电视；电热毛巾架经带保险开关接这里
WP1	烤箱	B32 RCBO 30mA	6 mm² 径向（业主 2026-10-08 要求加粗）	
WP2	电梯	按电梯厂家要求（常见 B16–B20）	按厂家	厂家通常要求独立隔离开关
WP3	空调 1	按空调型号（常见 B16）	6 mm² 径向（业主 2026-10-08 要求加粗）	书房（卧室 3）北墙，见二层插座图「高」
WP4	空调 2	按空调型号（常见 B16）	6 mm² 径向（业主 2026-10-08 要求加粗）	卧室 4 南墙（2026-10-06 改到南墙），见二层插座图「高」
WP5	充电桩（门口）	B32/B40 RCBO Type A + 直流漏电保护（或充电桩自带）	10 mm² 径向（预留，业主 2026-10-08 要求）	7 kW；配电箱 → 客厅内充电桩背面墙 40A 双极隔离开关（室内总控，随时可断电）→ 门外充电桩；安装前通知供电公司 DNO；建议加负载管理（CT 互感器）
WP6	冰箱	B16 RCBO 30mA	6 mm² 径向（业主 2026-10-08 要求加粗）	单独一路：别处跳闸冰箱不断电
备用	预留 1 位：书房 / 卧室 4 以后拆成两路（现在各拉一根线，接在同一个 RCBO 上）			
预留线	院子尽头小房子（以后再接）	暂不接；以后占 1 个备用位	10 mm² 三芯 SWA	拉到洗衣房后墙外角，出墙留约 2 m、端头封好

总闸 100A 总闸；浪涌保护 40kA Type 2 SPD（自带）；尺寸 宽 496 × 高 231 × 深 116 mm（单排）

RCBO：BG 单模块 RCBO（Type A 30 mA），约 £11–16 / 个

照明 B6 / B10（一层室内照明合一路）、插座环路 B32、径向 B20 / B32 按线径；全部 30 mA RCBO，单回路故障不影响其它回路。

完工后贴回路标签（与本表编号一致），出具 EIC 与测试记录。

说明 Notes

1. 依据 BS 7671:2018+A2、IET On-Site Guide；Part P 须由注册电工施工、测试并出具 EIC；全部回路 RCBO 30 mA（Type A）。
2. 方案 B：WX1、WX2 为 2.5 mm² 环路 B32；WX4 洗衣房 4 mm² 32A 径向；WX5 户外、WX6–WX8 二层 2.5 mm² 20A 径向。厨房（WX3、烤箱 WP1、冰箱 WP6）和空调 WP3 / WP4 一律 6 mm²，充电桩 WP5 10 mm²（业主要求）。
3. 插座中心离地 300（业主原定，与模型一致），厨房台面插座离台面 150；FCU 装在台面上方或相邻柜内可触及处，电器插头不藏在电器背后。
4. 墙内线缆只走安全区（插座 / 开关正上下方及距墙角 150 mm 内），否则用金属保护或 RCD（已全 RCD）。
5. 卫生间 0 / 1 区内不得装插座；电热毛巾架用 FCU 接 WX8。户外插座 IP66，出户段 SWA 铠装电缆。
6. 充电桩 WP5：AL1 → 客厅内 40A 双极隔离开关（离地 1.2 m）→ 穿墙 → 副客厅前门西侧凹进处的充电桩（离地约 1.0 m）。B32/B40 Type A RCBO + 6 mA 直流检测（充电桩自带或另装）；10 mm²（业主要求预留）；建议带负载管理（CT 互感器）；安装前通知 DNO。
7. 电梯 WP2 按厂家要求设独立隔离开关。空调一拖一 ×2：内机高位插座接 WP3 / WP4；外机在副楼平屋顶，电源由内机侧按机型接线（或 WP3 / WP4 直接到屋面隔离开关），外机旁装 IP65 双极隔离开关；冷媒管 / 冷凝水 / 信号线经阁楼走，穿屋面用防水套管；冷凝水接屋面雨水口或带存水弯接污水。
8. 预留：配电箱拉一根 10 mm² 三芯 SWA 到洗衣房后墙外角，出墙留约 2 m、端头封好，暂不接；以后建院子尽头的小房子时从这里接线延长过去。
9. 通风（业主 2026-10-08）：有窗的房间（含洗衣房和各卫生间）不装排气扇，开窗通风；唯一无窗的卧室 4 套内卫生间装排气扇，经烟囱排风；抽油烟机排风也接烟囱（现场确认烟道）。烟机罩内留高位插座（离地约 2200）。
10. 报警：厨房天花装一个温感 + 一氧化碳二合一报警器（市电，接一层照明回路），距锅炉水平 1–3 m；新装燃气锅炉时同屋须有一氧化碳报警器（Building Regs Part J）。锅炉接 3A FCU（Vaillant 要求固定接线），与软水机插座做在同一块双联面板上。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	配电箱回路表 Consumer unit schedule（方案 B）
图号 Sheet	E-13 比例 NTS @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (power)
版次 Rev	D · 2026-10-15 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）